

Solucionario: Examen Unidad III (Fluidos)

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

1. Presión Hidrostática y Venosa:

Solución: Para que la sangre logre ingresar a la vena, la presión hidrostática generada por la columna de fluido (P_h) debe ser al menos igual a la presión venosa del paciente ($P_v = 2500$ Pa). Planteamos la ecuación fundamental de la hidrostática:

$$P_h = \rho \cdot g \cdot h$$

Despejamos la altura (h) requerida:

$$h = \frac{P_h}{\rho \cdot g} = \frac{2500 \text{ Pa}}{1060 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2}$$

$$h = \frac{2500}{10388} \text{ m} \approx 0,241 \text{ m}$$

Respuesta: La bolsa debe colocarse a una altura mínima de 0,241 m (24,1 cm) por encima del nivel de la vena.

2. Principio de Arquímedes:

Solución: Primero, calculamos la fuerza de empuje (E) como la diferencia entre el peso real (W) y el peso aparente (W_{ap}):

$$E = W - W_{ap} = 4,50 \text{ N} - 2,10 \text{ N} = 2,40 \text{ N}$$

Sabiendo que $E = \rho_{\text{agua}} \cdot g \cdot V_{\text{sumergido}}$, despejamos el volumen de la muestra ósea (V):

$$V = \frac{E}{\rho_{\text{agua}} \cdot g} = \frac{2,40 \text{ N}}{(1000 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)} = \frac{2,40}{9800} \text{ m}^3 \approx 2,45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Finalmente, calculamos la densidad de la muestra (ρ_{hueso}). Sabiendo que $m = \frac{W}{g}$, entonces:

$$\rho_{\text{hueso}} = \frac{m}{V} = \frac{W/g}{V} = \frac{4,50 \text{ N}/9,8 \text{ m/s}^2}{2,449 \times 10^{-4} \text{ m}^3} \approx 1875 \text{ kg/m}^3$$

(Alternativamente, mediante proporciones: $\rho_{\text{hueso}} = \rho_{\text{agua}} \cdot \frac{W}{E} = 1000 \cdot \frac{4,50}{2,40} = 1875 \text{ kg/m}^3$).

Respuesta: El volumen de la muestra es de aproximadamente $2,45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ y su densidad real es 1875 kg/m^3 .

3. Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli):

Solución: Primero aplicamos la Ecuación de Continuidad para hallar la velocidad en la estenosis (v_2). Sabiendo que las áreas son circulares ($A = \pi \cdot r^2$):

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \implies v_2 = v_1 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2$$

$$v_2 = 0,30 \text{ m/s} \left(\frac{4 \text{ mm}}{2 \text{ mm}} \right)^2 = 0,30 \cdot (2)^2 = 0,30 \cdot 4 = 1,20 \text{ m/s}$$

Luego aplicamos la Ecuación de Bernoulli para un tubo horizontal ($h_1 = h_2$):

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \implies P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2)$$

$$P_2 = 14000 \text{ Pa} + \frac{1}{2} (1060 \text{ kg/m}^3) ((0,30 \text{ m/s})^2 - (1,20 \text{ m/s})^2)$$

$$P_2 = 14000 + 530(0,09 - 1,44) = 14000 + 530(-1,35) = 14000 - 715,5 = 13284,5 \text{ Pa}$$

Respuesta: La presión en la zona estrechada desciende a 13284,5 Pa debido al aumento de velocidad (Efecto Venturi).

4. Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional):

Solución: De acuerdo con la ecuación de Poiseuille, el caudal es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio ($Q \propto r^4$). Si el nuevo radio r' es el 80 % del radio original, entonces $r' = 0,80r$. El nuevo caudal Q' se expresará como:

$$Q' \propto (r')^4 = (0,80r)^4 = (0,80)^4 \cdot r^4 = 0,4096 \cdot r^4$$

Por tanto, $Q' = 0,4096Q$. **Respuesta:** Se mantendrá circulando exactamente el 40,96 % del caudal sanguíneo original.

5. Flujo Viscoso y Resistencia:

Solución: El radio de la aguja es la mitad del diámetro interno: $r = 0,4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-4} \text{ m}$. Despejamos la diferencia de presión (ΔP) de la ley de Poiseuille ($Q = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot \eta \cdot L}$):

$$\Delta P = \frac{8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q}{\pi \cdot r^4}$$

Sustituyendo los valores en S.I.:

$$\Delta P = \frac{8 \cdot (2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}) \cdot (0,04 \text{ m}) \cdot (2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s})}{\pi \cdot (4 \times 10^{-4} \text{ m})^4}$$

$$\Delta P = \frac{1,6 \times 10^{-10}}{\pi \cdot 256 \times 10^{-16}} \text{ Pa} = \frac{1,6 \times 10^6}{256\pi} \text{ Pa} = \frac{1600000}{256\pi} \text{ Pa} = \frac{6250}{\pi} \text{ Pa} \approx 1989,4 \text{ Pa}$$

Respuesta: La bomba de infusión debe generar una diferencia de presión de aproximadamente 1989,4 Pa.